

Materia: El Paradigma NoSQL - Bases de Datos de Grafos	Código: 72.92
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 25/8/2025 11:24:52	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de Big Data. Modelo de Datos de grafos. Su comparación con modelo relacional. Lenguajes de Consulta sobre grafos: patrones y navegación. Modelos de implementación local vs global: Property Graph vs Linked Data. Frameworks para procesamiento de grafos. Taller de aplicación con motores de bases de datos de grafo de código abierto.

➤ Presentación de la materia:

Las bases de datos relacionales no permiten manipular grandes volúmenes de datos generados, por ejemplo, en redes sociales o mediante la denominada "Internet de las Cosas". El paradigma NoSQL aparece como alternativa a los sistemas de información tradicionales para atacar problemas como los antedichos. Una implementación de dicho paradigma es la de las bases de datos de grafos (BDG), basadas en la teoría matemática de grafos. En el curso se estudia el diseño e implementación de diversos tipos de BDGs, exponiendo a los alumnos a distintas arquitecturas centralizadas y distribuidas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Analizar las diferencias y similitudes entre sistemas de bases de datos relacionales y sistemas de bases de grafos, especialmente desde el punto de vista de grandes volúmenes de datos. -

- Destacar y comparar las características de los modelos de implementación local y global para grafos (Property Graph vs Linked Data).
- Programar consultas sobre base de datos de grafos, tanto del tipo property graph como del tipo edge-labeled (RDF).
- Analizar los frameworks que se utilizan para el procesamiento distribuido de grafos, usado en el caso de grandes volúmenes de datos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1	Características de Big Data. Historia de Base de Datos de Grafo. Conceptos de Big Data. El paradigma NoSQL.
Unidad 2	Modelo de Datos Modelo de datos de grafo. Comparación con modelo relacional. Casos de uso aplicados a biología, web, redes sociales. Introducción a los Sistemas de BD de Grafos (GDBMS). Frameworks para procesamiento distribuido de grafos. Modelos de implementación local vs global: Property Graph vs. Linked Data.
Unidad 3	Tipos de consulta para sobre grafos: patrones y consultas de navegación. Consultas de adyacencia. Consultas de alcanzabilidad. Consultas de pattern matching. Consultas de sumariación. Medidas de centralidad. Clustering de grafos
Unidad 4	Property Graphs Modelo formal. El tipo de datos grafo. Operaciones. Implementación: lista de adyacencia, lista de incidencia, matriz de adyacencia, matriz de incidencia, matriz de adyacencia comprimida. Uso de cada estructura en GDBMS. Implementaciones: Sparksee, Neo4j. La BDG Neo4j y su lenguaje de consulta Cypher.
Unidad 5	El modelo de grafos edge-labeled: RDF-triple stores. Lenguaje de Consulta para RDF: SPARQL. Implementación al modelo RDF: Hexastore. Virtuoso. Equivalencia entre Property Graphs y RDF.
Unidad 6	Frameworks para el procesamiento distribuido de grafos GraphX, Pregel. JanusGraph Unidad 7: Análisis de datos en grafos Data analytics y online analytical processing (OLAP) sobre grafos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clase práctica - Clase de Laboratorio - Clase expositiva o magistral - Clase interactiva

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP.1.	Implementación de grafos en bases de datos relacionales. En este trabajo se plantean problemas (sobre un data set que se le proporciona a los estudiantes) que se pueden modelar como grafos, pero se pide implementarlos sobre la BD relacional PostgreSQL. Los TPs 1 a 10 se realizan de manera opcional, con el seguimiento de los docentes, no llevan calificación, pero su resolución es necesaria para prepararse para el examen parcial.
TP.2.	Implementación de grafos en Neo4j. En este TP se implementa el TP1, pero utilizando la BDG Neo4j y se comparan y discuten resultados.
TP.3.	Grafos en Neo4j. Consultas avanzadas. Se proveen distintos datasets y casos de estudio, y se plantean una serie de consultas a expresar en Cypher.
TP.4.	Grafos en Neo4j: índices y optimización de consultas. Planteo de ejercicios a efectos de utilizar herramientas para mejorar la performance.
TP.5	Programación con la API de Neo4j. Ejercicios de programación de consultas utilizando APIs en lugar de lenguajes de consulta de alto nivel.
TP.6	El framework Spark para procesamiento distribuido. Preparación del entorno para implementar grafos distribuidos.
TP.7	BD Grafos distribuidas: Graph X. Ejercicios de implementación de problemas utilizando GraphX, la BDG que provee Spark.
TP.8	BD Grafos distribuidas: GraphFrames, Pregel.
TP.9	BD de grafos distribuidas: Janusgraph
TP.10.	BD de grafos distribuidas: Janusgraph, consultas avanzadas.

Proyecto Especial	Utilizando los grafos construidos en el curso (GraphFrames o Janusgraph), programar consultas complejas, a definir en cada curso. Las consultas deben ejecutarse sobre al menos tres datasets de distintos tamaños, y deben ser computacionalmente eficientes.
-------------------	--

➤ Recursos didácticos:

Proyector, notebook. Los estudiantes traerán sus notebooks. Todo el software a utilizar es open source. Los docentes proveerán slides y artículos de apoyo a las clases.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomará un examen parcial (con una instancia recuperatoria) y se realizará un proyecto individual (el Proyecto Especial indicado más arriba). Se tomará también un examen final.

En el examen parcial se evalúan consultas (queries) y algoritmos que los alumnos deberán desarrollar sobre diferentes bases de datos de grafos. Se tienen en cuenta para dicha evaluación la comprensión que cada alumno evidencia sobre los conceptos desarrollados en la clase y la corrección del código generado para resolver los problemas planteados.

El examen final consiste en la defensa de un proyecto individual sobre grafos distribuidos en un cluster. Este proyecto se desarrolla durante las últimas clases del curso. La defensa es evaluada por la cátedra teniendo en cuenta la comprensión de conceptos teóricos y la calidad de la solución técnica desarrollada.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada los alumnos deberán obtener un mínimo de 6 (seis) puntos en el examen parcial. Como se dijo anteriormente, este parcial tendrá una instancia de recuperatorio.

Los alumnos que tengan la cursada aprobada podrán aprobar la materia rindiendo el examen final y obteniendo un mínimo de 4 (cuatro) puntos en él.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ian Robinson, Jim Webber, Emil Eifrem. Graph Databases, 2nd Edition. O'Reilly Media, 2015
2	Data Warehouse Systems, Design and Implementation (Cap. 13), 2nd. ed., 2022

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	R. Angles. A Comparison of Current Graph Database Models. In Proceedings of ICDE Workshops, pages 171–177, Arlington, VA, USA, 2012
2	Renzo Angles, Marcelo Arenas, Pablo Barceló, Aidan Hogan, Juan L. Reutter, and Domagoj Vrgoc. Foundations of modern graph query languages. CoRR, abs/1610.06264, 2016.
3	Renzo Angles and Claudio Gutierrez. Survey of graph database models. ACM Comput. Surv., 40(1):1:1–1:39, 2008.
4	O. Hartig. Reconciliation of RDF* and property graphs. CoRR, abs/1409.3288, 2014.
5	Srinath Srinivasa. Data, Storage and Index Models for Graph Databases, page 47. Information Science Reference, 2011.
6	Pagrol: Parallel graph olap over large-scale attributed graphs. In Data Engineering (ICDE), 2014 IEEE 30th International Conference on, pages 496–507, 2014.